



FÍSICA I: BFIOIC

2022-1

Prof. Dr. Marco Cuyubamba



SEMANA 13

Oscilaciones

Se estudian sistemas cuya resultante se expresa como

$$\vec{F} = -\lambda \vec{x}$$



donde $\lambda > 0$ es una constante de proporcionalidad

OBS

- La fuerza $\vec{F}$ se denomina fuerza recuperadora o restauradora
- Es un movimiento unidimensional

$\Rightarrow$ Si $\vec{F} = \vec{0}$ entonces $\vec{x} = \vec{0}$; por tanto, $\vec{x}$ se mide respecto a la posición de equilibrio (PE)

Se observa

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$$

M: masa uniforme

$$\vec{a} = -\frac{\lambda}{m} \vec{x}$$

$$\vec{a} + \frac{\lambda}{m} \vec{x} = \vec{0}$$

$$\ddot{\vec{x}} + \frac{\lambda}{m} \vec{x} = \vec{0}$$

$$\vec{x} = x \hat{i} \quad ; \quad \omega^2 = \frac{\lambda}{m}$$

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

Ecuación diferencial del MAS

... (II)

Se propone como solución: $x(t) = e^{rt}$; $r \in \mathbb{C}$

$$\Rightarrow r^2 e^{rt} + \omega^2 e^{rt} = 0$$

$$e^{rt} (\underbrace{r^2 + \omega^2}_0) = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{r = \pm i\omega} \rightarrow \text{son 2 soluciones}$$

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= r e^{rt} \\ \ddot{x}(t) &= r^2 e^{rt} \end{aligned}$$

OBS

Sea la ecuación diferencial lineal de 2º orden

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0 \quad \dots (*)$$

Si $y_1(x)$ y $y_2(x)$ son soluciones linealmente independientes de (*); entonces

$$y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

Nosotros tenemos dos soluciones,

$$x_1(t) = e^{+i\omega t}$$

$$x_2(t) = e^{-i\omega t}$$

→ La solución de (1) es:

$$x(t) = c_1 e^{i\omega t} + c_2 e^{-i\omega t}$$

donde c_1 y c_2 son constantes arbitrarias que dependen de las condiciones iniciales

Luego:

$$x(t) = c_1 (\cos(\omega t) + i \sin(\omega t)) + c_2 (\cos(\omega t) - i \sin(\omega t))$$

$$x(t) = (c_1 + c_2) \cos(\omega t) + i(c_1 - c_2) \sin(\omega t)$$

Se definen nuevas variables:

$$M = c_1 + c_2$$

$$N = i(c_1 - c_2)$$

$$\Rightarrow x(t) = M \cos(\omega t) + N \sin(\omega t)$$

→ Solución general
del MAS

OBS

Se acostumbra a realizar el siguiente cambio de variable

$$\begin{cases} M = A \cos \delta \\ N = A \sin \delta \end{cases}$$

$$\Rightarrow x(t) = A \sin \delta \cos \omega t + A \cos \delta \sin \omega t$$

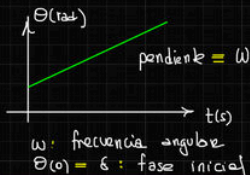
$$x(t) = A \sin(\omega t + \delta) \quad ; \quad \omega = \sqrt{\frac{\lambda}{m}}$$

→ Solución del MAS; donde en principio, A y δ son constantes arbitrarias establecidas en el instante inicial

FASE

Se denomina fase al argumento de la función trigonométrica

$$\underline{\theta(t) = \omega t + \delta}$$



$$x(t) = (C_1 + C_2) \cos(\omega t) + i(C_1 - C_2) \sin(\omega t)$$

Se definen nuevas variables:

$$M = C_1 + C_2$$

$$N = i(C_1 - C_2)$$

$$\Rightarrow x(t) = M \cos(\omega t) + N \sin(\omega t)$$

Solución general
del MAS



donde
A: amplitud

Periodo

Se denomina **periodo** al intervalo de tiempo mínimo que debe transcurrir para que se adquieran las mismas condiciones iniciales.

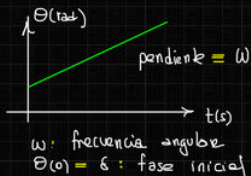
$$x(t + T) = x(t)$$

constantes arbitrarias
establecidas en el instante inicial

FASE

Se denomina fase al argumento de la función trigonométrica

$$\theta(t) = \omega t + \delta$$



$$A \sin(\omega(t+T) + \delta) - A \sin(\omega t + \delta) = 0$$

$$A(\sin(\omega(t+T) + \delta) - \sin(\omega t + \delta)) = 0$$

$$2A \cos\left(\omega t + \delta + \frac{\omega T}{2}\right) \underbrace{\sin\left(\frac{\omega T}{2}\right)}_0 = 0$$

$$\Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \left\{ \frac{2\pi}{\omega} ; \frac{4\pi}{\omega} ; \dots \right\}$$

entonces;

$$P = \frac{2\pi}{\omega} \quad (s) \text{ periodo de oscilación}$$

Además; $x(t) = A \sin(\omega t + \delta)$

$$V(t) = \frac{dx}{dt} = A\omega \cos(\omega t + \delta)$$

$$a(t) = \frac{dV}{dt} = -A\omega^2 \sin(\omega t + \delta)$$

Obs

La ecuación diferencial, se puede expresar:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

$$\frac{dV}{dt} + \omega^2 x = 0$$

$$\frac{dV}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} + \omega^2 x = 0$$

$$\int_0^V v dv = -\omega^2 \int_A^x x dx$$

$$\frac{v^2}{2} = -\frac{\omega^2}{2} (x^2 - A^2)$$

$$\Rightarrow \boxed{V(x) = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2}}$$

indica 2 posibles orientaciones

Sistema masa-resorte

→ Horizontal



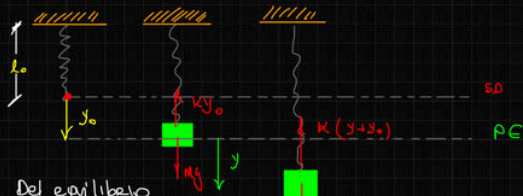
Notamos que

$$\vec{F}_r = -k \vec{x}$$

k: constante de rigidez del resorte.

$$\Rightarrow x(t) = A \sin(\omega t + \delta)$$

→ Vertical



Del equilibrio

$$ky_0 = mg$$

$$mg - k(y + y_0) = m\ddot{y}$$

$$(mg - ky_0) - ky = m\ddot{y}$$

$$\Rightarrow \ddot{y} + \frac{k}{m} y + \left(\frac{ky_0}{m} - \frac{g}{1} \right) = 0$$

$$\Rightarrow \ddot{y} + \omega^2 y = 0 \rightarrow \text{Es un MAS}$$

OBS

Con respecto a la energía:

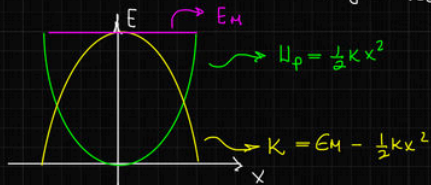
$$E = K + U$$

$$E = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k x^2$$

$$\frac{dE}{dt} = m \dot{x} \ddot{x} + k x \dot{x}$$

$$= m \dot{x} \left(\ddot{x} + \frac{k}{m} x \right) \Rightarrow \frac{dE}{dt} = 0$$

Se conserva la energía mecánica



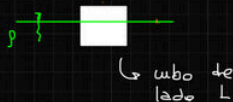
Prob

Determinar

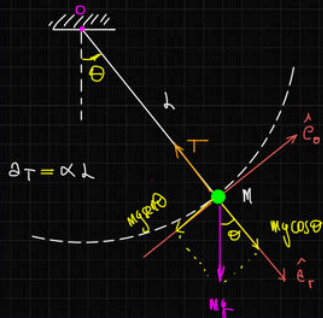
a) Periodo de oscilación

b) Ecuación diferencial de movimiento

De un bloque de masa m que está sumergido un 70% en un líquido de densidad ρ



Péndulo simple



En el eje tangencial

$$-mg \sin \theta \hat{e}_\theta = m \vec{a}_T$$

$$-mg \sin \theta \hat{e}_\theta = m l \alpha \hat{e}_\theta$$

$$\Rightarrow \left(\alpha + \frac{g}{l} \sin \theta \right) \hat{e}_\theta = \vec{0}$$

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

obteniendo la ec. diferencial de movimiento del péndulo. Esta ecuación **no** representa un MAS.

Hagamos la siguiente aproximación; se sabe

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \Rightarrow \sin x \approx x; \text{ para } x \text{ pequeño}$$

Entonces; bajo esta aproximación de pequeñas oscilaciones, se tiene que: $\sin \theta \approx \theta$, luego

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \theta \cong 0 \quad \text{ec. diferencial del péndulo simple}$$

donde, $\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$ es la frecuencia angular del péndulo que es constante. también se cumple

$$\begin{aligned} \theta(t) &= \theta_{\max} \sin(\omega t + \delta) \\ \Omega(t) &= \omega \theta_{\max} \cos(\omega t + \delta) \\ \alpha(t) &= -\omega^2 \theta_{\max} \sin(\omega t + \delta) \end{aligned}$$

OBS
Tener en cuenta que estas ecuaciones son válidas para oscilaciones de amplitud pequeña

Se sabe también:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}; \text{ independiente de la masa del péndulo}$$

; El periodo depende de la aceleración de la gravedad $\vec{g}$, de manera local.

$\forall p \in V$; donde V es una región pequeña del espacio
 $\vec{g}_p = \text{cte}$

Vamos a definir como **onda** a las perturbaciones que se propagan en un medio

 $\rightarrow$ Esta perturbación se mide a partir de cantidades físicas
perturbación del medio

Cuando esta perturbación **se propaga** en un medio, a ello se denomina **onda**.



→ medio material (aire, sólido, fluido, ...)

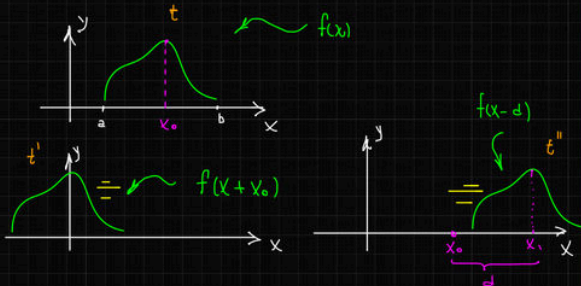
→ medio no material (vacío)

Obs

Toda onda que se propague en un medio material se denomina **onda mecánica**

Función de onda

Vamos a estudiar la propagación de una onda por medio de un modelo matemático



entonces, debido que hasta la fecha, no se ha encontrado ondas aceleradas, se propone en el modelo que

$$\Delta x = v t$$

↑
velocidad de propagación de la onda

$$f(x \pm vt)$$

↑
componente espacial

↑
componente temporal

Obs

Nos vamos a centrar en las funciones del tipo armónicas { sen, cos, }

$$f(x,t) = A \sin[k(x \pm vt) + \delta]$$

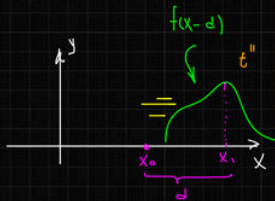
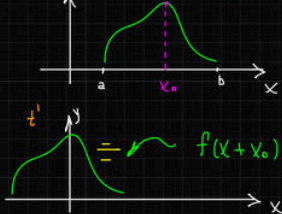
→ función de onda armónica

A : amplitud (m)

k : número de onda (m^{-1})

δ : ángulo de des fase

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$



OBS

Nos vamos a centrar en las funciones del tipo armónicas { sen, cos, }

$$f(x,t) = A \sin[k(x \mp vt) + \delta] \rightarrow \text{función de onda armónica}$$

A : amplitud (m)

k : número de onda (m^{-1})

δ : ángulo de desfase

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$



OBS

Cuando las partículas del medio realizan una oscilación completa, la onda se propaga una longitud de onda:

$$\lambda = vT$$

$$\rightarrow v = \lambda f$$

OBS

La velocidad de propagación depende de las características del medio.

tenemos que;

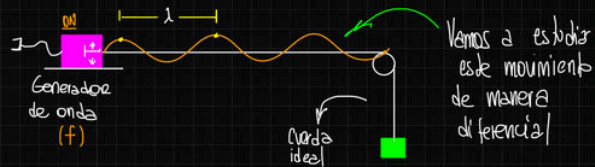
$$f(x,t) = A \sin[kx \mp kv t + \delta]; \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$f(x,t) = A \sin\left[\frac{2\pi}{\lambda}x \mp \frac{2\pi}{T}t + \delta\right] \quad kv = \omega = 2\pi f$$

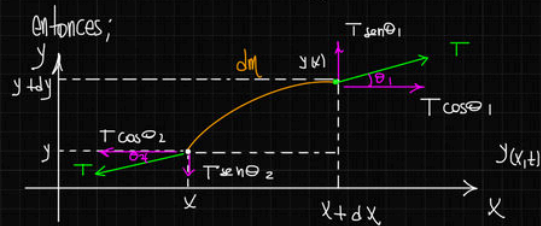
- propagación + x
- + propagación - x

QBS

Vamos el caso particular de una onda mecánica en una cuerda.



Entonces;



En la vertical, se tiene por:

$$T \sin \theta_1 - T \sin \theta_2 = dm \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

QBS

Como estamos tomando un elemento diferencial, entonces, los ángulos θ_1 y θ_2 son pequeños

$$\sin \theta_1 \approx \tan \theta_1$$

$$\sin \theta_2 \approx \tan \theta_2$$

$$\Rightarrow T \tan \theta_1 - T \tan \theta_2 = dm \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

$$T \left[\frac{\partial y}{\partial x} \Big|_{x+dx} - \frac{\partial y}{\partial x} \Big|_x \right] = dm \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

$$T \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx = \mu dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} ; \text{ donde } \mu \text{ es la densidad lineal}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}} \quad \text{Ecuación de onda}$$

donde v es la velocidad de propagación de la onda

Para el caso de la cuerda

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

TAREA

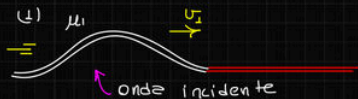
Verificar que: $y(x,t) = A \sin(kx \mp \omega t + \phi)$
satisface la ecuación de onda

OBS

Las ondas mecánicas realizan ciertos fenómenos denominados **fenómenos ondulatorios** tales como **reflexión**, **transmisión**, **polarización**, **interferencia**, **difracción**

Reflexión y transmisión

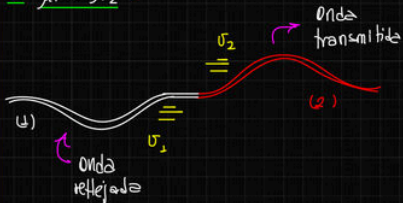
Este tipo de fenómenos ocurren cuando hay una interfaz



La onda incidente se propaga por el medio (1)

Tenemos 2 posibles casos:

1 $\mu_1 < \mu_2$:



La onda reflejada se invierte

2 $\mu_1 > \mu_2$

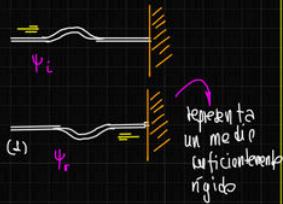


La onda reflejada no se invierte

cas

* Si la cuerda está atada a una pared

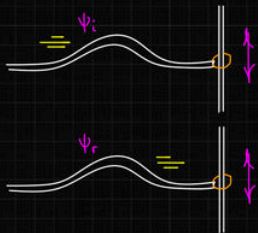
→ la onda transmitida se anula rápidamente



cas

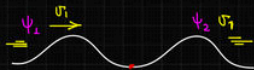
* Si la cuerda está atada a un punto libre

→ La onda transmitida no se invierte



Superposición e interferencia

Las ondas pueden estar en un mismo punto del espacio



Debido a ello, la onda ψ_1 y ψ_2 se combinan en el punto del espacio donde coexistan formando una nueva onda ψ

$$\psi = \psi_1 + \psi_2$$

donde

ψ_1 y ψ_2 representan a las funciones de onda, de estas ondas

Sean dos ondas armónicas cuyas funciones de onda:

$$\psi_1(x,t) = \psi_{01} \sin(k_1 x - \omega_1 t + \delta_1)$$

$$\psi_2(x,t) = \psi_{02} \sin(k_2 x - \omega_2 t + \delta_2)$$

en un mismo medio, la onda $\psi(x,t)$ que verifica el principio de superposición

$$\psi(x,t) = \psi_1(x,t) + \psi_2(x,t)$$

Caso 1:

$$\text{Si } \begin{cases} k_1 = k_2 = k \\ \omega_1 = \omega_2 = \omega \\ \psi_{01} = \psi_{02} = \psi_0 \\ \delta_1 \neq \delta_2 \end{cases}$$

$$\rightarrow \Psi(x,t) = 2\Psi_0 \cos\left(\frac{\delta_1 - \delta_2}{2}\right) \sin\left[kx - \omega t - \left(\frac{\delta_1 + \delta_2}{2}\right)\right]$$

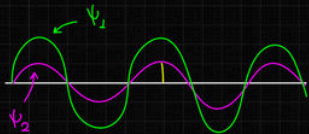
a) Si Ψ_1 y Ψ_2 están en fase

$$\frac{\delta_1 - \delta_2}{2} = n\pi \quad ; \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

entonces, en este caso

$$\Psi(x,t) = \pm 2\Psi_0 \sin\left[kx - \omega t - \left(\frac{\delta_1 + \delta_2}{2}\right)\right]$$

Se denomina interferencia constructiva

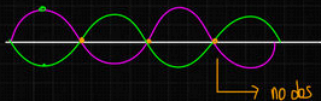


b) Si Ψ_1 y Ψ_2 verifican que

$$\frac{\delta_1 - \delta_2}{2} = (2n+1)\frac{\pi}{2} \quad ; \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

entonces; $\cos\left(\frac{\delta_1 - \delta_2}{2}\right) = 0$

entonces; $\Psi(x,t) = 0$ Se denomina interferencia destructiva



casos de la superposición

Caso 2

Si $k_1 \neq k_2$

$\omega_1 \neq \omega_2$

$$\begin{cases} \Psi_{01} = \Psi_{02} = \Psi_0 \\ \delta_1 = \delta_2 = \delta \end{cases}$$

Si hacemos superposición

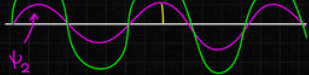
$$\Psi(x,t) = 2\Psi_0 \cos \frac{1}{2} \left[(k_1 - k_2)x - (\omega_1 - \omega_2)t \right] \sin \frac{1}{2} \left[(k_1 + k_2)x - (\omega_1 + \omega_2)t + 2\delta \right]$$

Se denomina factor de modulación

Obs

Este factor de modulación (amplitud) varía en el tiempo y en el espacio,

La amplitud máxima $\cos \frac{1}{2} \left[(k_1 - k_2)x - (\omega_1 - \omega_2)t \right] = \pm 1$



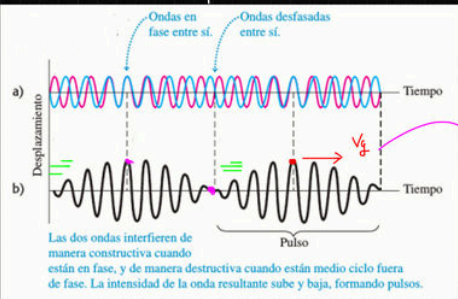
b) Si ψ_1 y ψ_2 verifican que

$$\frac{\delta_1 - \delta_2}{2} = (2n+1) \frac{\pi}{2} \quad ; \quad n : 0, 1, 2, \dots$$

entonces; $\cos\left(\frac{\delta_1 - \delta_2}{2}\right) = 0$

entonces; $\psi(x, t) = 0$ se denomina interferencia destructiva

Si fijamos la posición y analizamos el cambio en el tiempo



$$-(\omega_1 + \omega_2)t + 2\delta]$$

se denomina factor de modulación

DES

Este factor de modulación (amplitud) varía en el tiempo y en el espacio,

La amplitud máxima $\cos \frac{1}{2}[(k_1 - k_2)x - (\omega_1 - \omega_2)t] = \pm 1$

El máximo del pulso se desplaza con la velocidad de grupo

$$V_g = \frac{d\omega}{dk}$$

Como $\omega = kv$; v : velocidad de fase
entonces;

$$V_g = \frac{d}{dk}(kv) = v + k \frac{dv}{dk}$$

Si la velocidad de fase es independiente de k ;
entonces

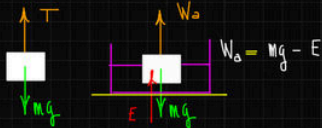
$$V_g = v$$

Observaciones importantes

En el problema del cohete

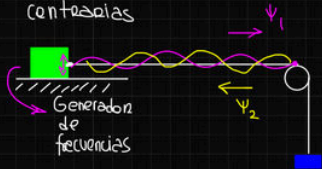
*  $M \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}_{ext} + \underbrace{\vec{F}_{acción}}_{\text{Vel. del M}} \xrightarrow{\text{fuerza empuje}}$

* Peso aparente en fluidos



Ondas estacionarias

Sean ondas que se propagan en direcciones contrarias



Siendo

$$\Psi_1(x,t) = \Psi_0 \sin(kx - \omega t)$$

$$\Psi_2(x,t) = \Psi_0 \sin(kx + \omega t)$$

De la superposición

$$\Psi(x,t) = \Psi_1(x,t) + \Psi_2(x,t)$$

$$\Psi(x,t) = 2\Psi_0 \sin(kx) \cos(\omega t)$$

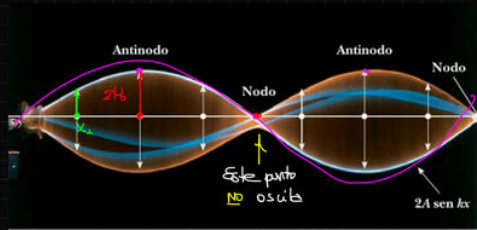
Amplitud (x)

Oscilación (t)

Oes

En una onda estacionaria, la parte espacial y temporal están disociadas

Entonces, cada punto de la cuerda oscila con una amplitud $A(x) = 2\Psi_0 \sin(kx)$



2) Si: $kx = n\pi$; $n = 0, 1, \dots$

$$A(x) = 0 \quad (\text{nodo})$$

→ Interferencia destructiva

$$\frac{2\pi}{\lambda} x = n\pi \rightarrow \boxed{\lambda_{\text{modos}} = n \frac{\lambda}{2}}$$

b) Si: $kx = (2n+1)\frac{\pi}{2}$; $n = 0, 1, \dots$

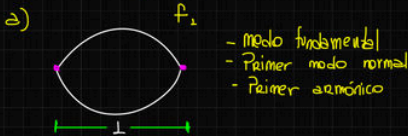
$$A(x) = \pm 2\psi_0 \quad (\text{antinodos})$$

→ Interferencia constructiva

$$\frac{2\pi}{\lambda} x = (2n+1)\frac{\pi}{2} \Rightarrow \boxed{\lambda_{\text{anti}} = (n + \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{2}}$$

cas

En la cuerda se establecen los llamados **modos normales** o **modos de vibración**, los cuales son patrones naturales de vibración. Cada modo tiene una frecuencia característica denominada **frecuencia de resonancia**.



$$1 = \frac{\lambda}{2}$$

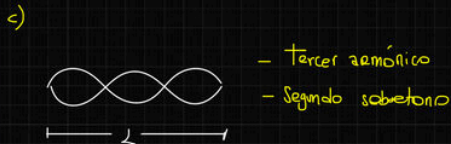
$$\boxed{\lambda = 2L}$$

$$\boxed{f_1 = \frac{v}{2L}}$$



$$\boxed{\lambda = L}$$

$$\boxed{f_2 = \frac{v}{L}}$$



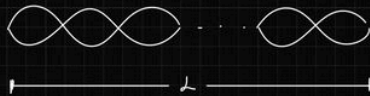
$$\boxed{\lambda = \frac{2}{3}L}$$

$$\boxed{f_3 = \frac{3v}{2L}}$$

⋮

En general, podemos obtener n -armónicos en una cuerda

donde



$$\boxed{\lambda = \frac{2L}{n}}$$

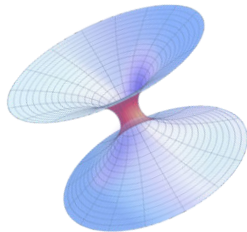
$$\boxed{f_n = \frac{n}{2L} v}$$

tal que, en una cuerda:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

GRACIAS

Y MUCHOS ÉXITOS



$$G_{\alpha\beta} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\alpha\beta}$$

